

Hasování

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1 Proč se používají hashe?	2
2 LM	3
2.1 Slabiny LM Hashe lze dodnes používat pro útoky:	3
3 NT	4
4 MD5	4
5 SHA	4
6 Bcrypt	4
7 Argon2	5
8 Lámání hesla	5
9 Lámání hesel slovníkovým útokem	6
Odpovědi na zadané podotázky	6
„Definice a základní principy hashovací funkce.“	6
„Požadavky kladené na hashovací funkce.“	6
„Příklady aplikovaného použití hashovacích funkcí.“	6
„Útoky na hashovací funkce (hrubá síla, slovníkový útok, rainbow table).“	6
„Popsat kryptografickou sůl a její využití ve vztahu k hashovacím funkcím.“	7
Další materiály a zdroje	7

Hasování je proces převodu vstupních dat (klíče) na pevně dlouhý řetězec znaků, který slouží jako jedinečný identifikátor pro daná data. Tento proces se provádí pomocí hašovací funkce, která zajišťuje, že i malá změna ve vstupních datech povede k výrazně odlišnému haši. Hašování se široce využívá v oblasti bezpečnosti, například pro ukládání hesel, ověřování integrity dat a digitální podpisy.

1 Proč se používají hashe?

V kryptografických aplikacích je vhodnější pracovat s krátkým reprezentantem zprávy než s celou zprávou, zejména v případě procesu ověřování. Když je hashovací funkce, je nějaká 10 znaků, výstupní má vždy 64 - fixní délka hashe.

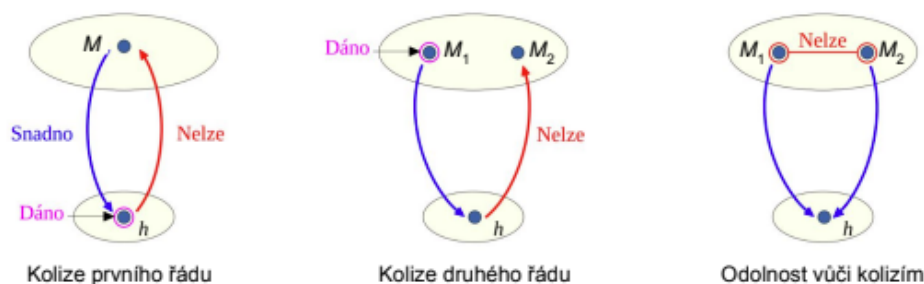
Hlavní důvody, proč se používají hashe

- jednosměrnost - z hashe nelze inverzní operací získat původní data,
- bezkoliznost - vytvořit různé vstupy se stejným otiskem je téměř nemožné,
- rychlost - proces vykonání hashovací funkce je rychlý.

Hash je výsledkem hashovacích algoritmů/funkcí. Je to matematická operace, která „změní“ vložená data na kód tvořený číslicemi a písmeny o určité délce.

V případě kolizí uvažujeme

- Kolize prvního řádu - nalezení vzoru M_1 pro výstup $h(M_1)$,
- Kolize druhého řádu - k dané zprávě M_1 nalezení zprávy M_2 tak, aby platilo $h(M_1) = h(M_2)$.
- Odolnost vůči kolizím - nalezení dvou libovolných zpráv M a M' pro které platí $h(M) = h(M')$ je velmi obtížné, ne však zcela nemožné.



Obrázek 1: „Kolize v hashování - ukázka“

Použití hashovacích funkcí

- otisky zprávy - tvorba digitálních podpisů
- otisk souboru - kontrola integrity, porovnání souborů, schopnost podepsat a prokazovat autorství
- jednoznačná identifikace dat
- otisky hesel - pro uložení hesel

- otisky klíčů - uložení klíčů
- prokazování autorství
- pseudonáhodné generátory

Hashovací funkce

- LM a NT hash - nebezpečné
- RIPEMD
- MD4, MD5, MD6
- CRC-8, CRC-16, CRC-32
- SHA-1, SHA-2, SHA-3
- Whirlpool
- Bcrypt
- Tiger
- Argon2

Nástroje pro lámání hesel

- John the Ripper
- Cain & Abel
- OphCrack
- RainbowCrack
- HashCat

2 LM

NEBEZPEČNÉ.

Funkce založena na šifrování konstanty pomocí DES.

Generuje 128b (16 B) hash.

Zásadní chyby

- rozdělení do 2 bloků
- malé vstupy, velká písmena, 14 znaků

Příklad

- *E473FDFD6A5509C70F94E5CBD9D749E1*

2.1 Slabiny LM Hashe lze dodnes používat pro útoky:

ASCII tabulka umožňuje použít celkem 95 tisknutelných znaků.

Nerozlišuje velká a malá písmena

- velikost písmen omezuje volbu hesla na 69 znaků z ASCII.

Délka hesla je ořezána na 14 znaků

- reálně existuje pouze 69^{14} variant hesel.

Ověřuje se odděleně první a druhá polovina hesla

- útok hrubou silou vyžaduje pouze 2×69^7 pokusů (místo 6914).

Windows XP ukládá LM Hash = NEBEZPEČNÉ.

3 NT

Výstupem funkce je 128 b řetězec (vstup, blok 512b).

NT Hash neobsahuje slabiny z LM Hashe, přesto je považován za prolo-menou. V autentizačním NTLMv2 se používá nástupce MD5. Celkem 3 rundy, každá s 16 kroky.

Příklad

- NT: **635AA65C4DEFDC8AB6901B754BDFDF9C**
- MD4: **423af3ab7f943065b99539d264c54657**

4 MD5

Výstupem funkce je 128 b řetězec (vstup, blok 512b).

Celkem 4 rundy, každá s 16 kroky.

Generuje stejný řetězec, jednoduché pro rozpoznání.

Příklad

- **e3dc865c8b8c79dced62b98865d19e7a**

5 SHA

K nejvíce používaným standardům hashovacích funkcí patří SHA, které jsou standardizované americkým úřadem NIST.

K nejznámějším funkcím SHA patří SHA-1, SHA-2 a SHA-3 (preferováno)

- SHA-2: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256,
- SHA-3: SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.

Příklady hashů

- SHA-1: **3ae779aa2cbe03e588efedbeeb845429b5c714c44**
- SHA-224: **75f5188f309050e1356d5c01cb8880f13a7c7c5504e3b45153ab71ac**
- SHA3-512: **6140f9671c081f2057e30277eb8a963a9a9b14300dea662b5666d7398be8ba6fe**

NSA doporučuje klíče o délce minimálně 128b.

Bezpečné, ale dlouhé a náročné algoritmy.

6 Bcrypt

Hashovací funkce bcrypt byla navržena na základě šifry Blowfish.

Primární účel je hashování hesel a derivace klíčů.

Bcrypt používá původní náhodnou kryptografickou sůl (128b soli).

Výhody hashovací funkce

- heslo je obtížné určit útokem hrubou silou,

- zabraňuje vytváření duhových tabulek.

Vstupem funkce bcrypt je řetězec hesla (až 72 B), číselná cena a 16 B sůl.

Obsahuje více informací, bezpečné.

`$2a$12$N5h.Id2S85125bdvTLARi.PzUg.Fg8cJ7udXWVdvbGYSVhXF2jWPG`

• Algoritmus • Cena • Sůl (pro každou zprávu jiná) • Hash

Obrázek 2: Struktura bcrypt hashe rozložená na jednotlivé části

7 Argon2

Argon2 je funkce pro hashování hesel, která shrnuje nejnovější poznatky v oblasti návrhu paměťově náročných aplikací nebo odvozování klíčů. Funkce má 3 varianty:

- Argon2i – používá nezávislé výpočty na pozicích v paměti, což zajišťuje odolnost proti útokům postranními kanály.
- Argon2d – používá výpočty, které jsou závislé na pozicích v paměti, vhodný pro úložiště, kde se požadují rychlé výpočty.
- Argon2id – kombinace obou předchozích režimů, všeobecné použití.

`$6$rounds=5000$saltsalt$qFmZHQ.eK0oF.6K/QG.28yvE/I.y.RkQJ.`

• Algoritmus • Parametry • Sůl • Hash

Obrázek 3: Struktura unixového hashe (Modular Crypt Format) rozložená na jednotlivé části

8 Lámání hesla

Síla hesel a doba jejich prolomení hrubou silou závisí na počtu znaků, jejich rozsahu a rychlosti udávané jako počet pokusů za 1 sekundu.

Rozsah kombinací určujeme na základě dané množiny znaků

- písmena anglické abecedy (a-Z),
- speciální znaky (@, !, ?, #, ...),
- celá čísla (0-9).

Počet všech možných kombinací vypočteme jako x^y/k , kde x je rozsah kombinací, y je délka hesla a k představuje rychlost lámání hesla [s].

Rychlost závisí na GPU, kde se crackuje, při užití velkých a malých písmen je dokupy 52znaků, takže 52^{na14} .

Příklad

Doba prolomení hesla o délce 6 znaků složené z písmen anglické abecedy a rychlostí lámání 1000000/1s se vypočte jako $52^6/1000000 \approx 19771$ s (5,49 h).

Maximální rychlost lámání hesel je závislá na výpočetní kapacitě GPU.

9 Lámání hesel slovníkovým útokem

Efektivnějším způsobem lámání hesel je slovníkový útok (dictionary attack).

Útok probíhá tak, že se výrazy ze slovníku postupně nebo paralelně hashují a porovnávají s hashem hesla na vstupu.

Použitím slovníku lze docílit výraznému snížení času potřebného na prolomení hesla, avšak pouze v případě, že se v daném slovníku nachází hledané heslo.

V případě, kdy se heslo v použitém slovníku nenachází, nelze ho prolomit.

Slovníky lze rozlišit na

- nejčastěji používaná hesla,
- (ne)veřejně uniklá hesla,
- vlastní vygenerovaná hesla,
- kombinace různých slovníků.

Jedním z nejpoužívanějších slovníků je rockyou obsahující 14 344 392 hesel.

Duhová tabulka - tabulka hashů, které už existují - slouží k porovnávání hashů

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Definice a základní principy hashovací funkce.“

„Požadavky kladené na hashovací funkce.“

„Příklady aplikovaného použití hashovacích funkcí.“

„Útoky na hashovací funkce (hrubá síla, slovníkový útok, rainbow table).“

„Popsat kryptografickou sůl a její využití ve vztahu k hashovacím funkcím.“

Další materiály a zdroje

- Youtube - Téma
 - Wiki - Téma
-